

# AMPARA

*Conectando protetores, ONGs e adotantes para dar um novo lar a quem precisa*

Documento de Concepção — Parte 1: Pitch

Disciplina de Sistemas Distribuídos

Integrantes: Gabriel Soares, Gabriel Cantanhede, Gabriel Nakazato, Mateus Vitor

[github.com/gxbreus/ampara](https://github.com/gxbreus/ampara)

## 1. Nome e identidade da startup

**Nome:** Ampara.

**Conceito:** plataforma que conecta protetores independentes, ONGs de proteção animal e adotantes, unificando em um só lugar o cadastro de animais perdidos, achados e disponíveis para adoção.

**Repositório:** [github.com/gxbreus/ampara](https://github.com/gxbreus/ampara) (público).

## 2. Problema e motivação

O Brasil convive com um dos maiores contingentes de animais abandonados do mundo. Estimativas oficiais divulgadas pela Agência Brasil apontam cerca de 30 milhões de cães, gatos e outras espécies domésticas em situação de abandono, número estável desde o início da década [1].

Quem sustenta o resgate e o cuidado desses animais, na prática, são protetores independentes e ONGs — segundo levantamento do Instituto Pet Brasil junto a 400 organizações do país, cerca de 185 mil animais estão hoje sob tutela dessa rede, majoritariamente sem apoio de políticas públicas estruturadas [2].

Estudos da área veterinária ajudam a entender a origem do problema: pesquisa publicada pela Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia (CRMV-SP) associa o abandono a fatores como problemas comportamentais do animal, mudanças na rotina do tutor e diferença entre a expectativa e a realidade dos cuidados exigidos [3]. O abandono é crime desde 1998 (Lei Federal nº 9.605/98), com penas ampliadas em 2020 pela Lei Federal nº 14.064/20 [4] — mas a fiscalização é limitada, e a resposta ao problema depende majoritariamente de iniciativas privadas e voluntárias.

Na ponta prática, essa rede de protetores e ONGs opera hoje de forma fragmentada: avistamentos, resgates e pedidos de adoção circulam por grupos de WhatsApp e redes sociais, sem um canal único que conecte quem encontra um animal, quem pode resgatá-lo e quem está disposto a adotar. É essa lacuna de coordenação — não a falta de boa vontade — que a Ampara pretende endereçar.

### Referências

- [1] AGÊNCIA BRASIL. Brasil tem cerca de 30 milhões de animais domésticos abandonados. Empresa Brasil de Comunicação (EBC), dez. 2025.
- [2] INSTITUTO PET BRASIL (IPB). Levantamento nacional sobre animais abandonados ou resgatados sob tutela de ONGs e protetores. 2024. (dados também reportados por CNN Brasil e Jornal do Comércio).
- [3] CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CRMV-SP). Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia — pesquisa sobre fatores associados ao abandono de cães.
- [4] BRASIL. Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; Lei Federal nº 14.064, de 29 de setembro de 2020 — tipificação penal do abandono e maus-tratos de animais.
- [5] (complementar) COBASI CUIDA. Pesquisa Cenário de Abandono de Animais, 4ª edição, 2025. (reportagem: Metrôpoles).

## 3. Impacto social esperado

**Quem é beneficiado:** animais em situação de abandono ou risco (encontram um canal de resgate mais rápido); protetores independentes e ONGs (ganham alcance e organização sem custo de infraestrutura própria); e adotantes (encontram, de forma centralizada, animais próximos e processos de adoção transparentes).

**Como isso poderia ser medido:**

- Número de adoções concluídas através da plataforma por período.
- Tempo médio entre o registro de um avistamento/denúncia e o resgate efetivo.
- Tempo médio de permanência do animal cadastrado até a adoção.

- Número de ONGs e protetores ativos na rede e taxa de retenção mês a mês.

## 4. Esboço da solução

Em linhas gerais — sem entrar em detalhamento técnico, que será tratado nas etapas seguintes — a Ampara oferecerá:

- Cadastro de animais perdidos, achados ou disponíveis para adoção, com fotos, espécie, porte e status atualizado.
- Busca por localização: animais e denúncias de abandono próximos ao usuário.
- Cadastro e verificação de ONGs e protetores parceiros.
- Fluxo de solicitação, aprovação e acompanhamento de adoção entre adotante e protetor/ONG responsável.
- Notificações automáticas nas etapas relevantes do processo (novo avistamento na região, aprovação de adoção, etc.).

A plataforma terá dois públicos de uso distintos: quem cuida (protetores e ONGs, cadastrando e gerenciando animais e adoções) e quem adota (buscando e solicitando adoções) — o que já orienta a divisão em clientes distintos prevista no projeto.

## 5. Repositório GitHub

URL: [github.com/gxbreus/ampara](https://github.com/gxbreus/ampara) — público.

**Pendências antes da entrega:** confirmar README inicial com nome, problema, integrantes e instruções de execução; garantir que os 4 integrantes constem como contribuidores com commits próprios.

## Apêndice — Arquitetura técnica (preliminar)

*Nota: a Parte 1 não exige detalhamento técnico no esboço da solução (item 4). Esta seção existe apenas porque a apresentação em sala incluirá a arquitetura, a pedido do professor — o diagrama completo está no slide de apoio.*

### Microsserviços (4, cada um com banco próprio)

- Identidade — Node.js/NestJS + PostgreSQL. Cadastro e autenticação de protetores, ONGs e adotantes.
- Animais — Python/FastAPI + MongoDB. Cadastro de animais, fotos, status e localização.
- Adoção (orquestrador da SAGA) — Go + PostgreSQL. Conduz o processo de adoção ponta a ponta.
- Notificações — Python/FastAPI + Redis. Envio de notificações a cada etapa relevante.

### Clientes

- App Web — voltado a protetores e ONGs, para gestão de animais e adoções.
- App Mobile — voltado a adotantes, com busca geolocalizada e notificações push.

### Comunicação entre serviços

API Gateway como porta de entrada única (roteamento e validação de token). RabbitMQ como barramento de eventos para a comunicação assíncrona entre serviços.

### Transação SAGA — processo de adoção

A solicitação de adoção atravessa quatro serviços: o serviço de Adoção reserva o animal junto ao serviço de Animais, valida o perfil do adotante junto ao serviço de Identidade e publica um evento no barramento; o serviço de Notificações avisa o protetor/ONG responsável para aprovação. Se a solicitação for recusada ou expirar, uma transação de compensação libera a reserva do animal e notifica o adotante — garantindo que nenhum animal fique preso a um pedido pendente indefinidamente.